

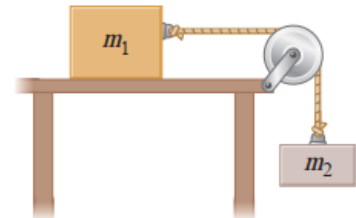
Tên học phần: VLĐC-1 (Cơ -Nhiệt) Mã HP: _____

Thời gian làm bài: _____ Ngày thi: _____

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

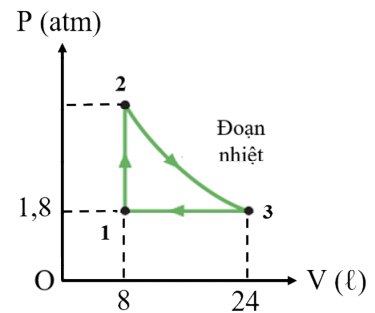
Câu 1 (5,0 đ): Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4,0$ kg được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3,0$ kg, thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn, có khối lượng và bán kính lần lượt là $m = 2,0$ kg và $R = 10$ cm. Biết hệ số ma sát giữa m_1 và mặt bàn là $k = 0,1$. Buông cho hệ bắt đầu chuyển động.

- Tính mômen quán tính của ròng rọc.
- Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây.
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4$ s kể từ lúc bắt đầu chuyển động.
- Tại thời điểm $t=4$ s, dây nối các vật bị đứt. Tính quãng đường vật 1 đi được cho đến khi dừng lại. Cho rằng mặt bàn đủ dài để vật 1 chuyển động.



Câu 2 (5,0 đ): Hình bên biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của 0,6 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Biết quá trình từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là quá trình đoạn nhiệt.

- Tính áp suất của chất khí ở trạng thái (2) và nhiệt độ ở trạng thái (1) và (3).
- Tính công của chất khí sinh ra trong toàn bộ chu trình.
- Tính nhiệt lượng, chất khí nhận hoặc tỏa trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nếu hoạt động theo chu trình trên.



Cho biết: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$.

HẾT

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) $I = \frac{1}{2} m R^2 = 0,01 \text{ kgm}^2/s$

(1đ)

b) ĐL II Newton:

Phân tích lực

(0,5đ)

Phương trình chuyển động của m_1 , m_2 , ròng rọc

(0,5đ)

Vật 1: $T_1 - k m_1 g = m_1 a$ (1)

Vật 2: $m_2 g - T_2 = m_2 a$ (2)

Ròng rọc: $(T_2 - T_1) R = \frac{1}{2} m R^2 \frac{a}{R} \rightarrow T_2 - T_1 = \frac{1}{2} m a$ (3)

(1đ)

(1), (2) và (3):

$a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{m_1 + m_2 + m/2} = 3,25 \text{ m/s}^2$

(Đề thi gồm 1 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: [Trang 1]

Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:

$$T_1 = m_1 a + \mu m_1 g = 17 \text{ N}$$

$$T_2 = m_2 g - m_2 a = 20,25 \text{ N}$$

$$c) v = v_0 + at = 13 \text{ m/s}$$

$$K = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2 + m/2) v^2 = 676 \text{ J} \quad (1đ)$$

d) Dây đứt, không còn lực căng dây.

$$-km_1 g = m_1 a' \rightarrow a' = -1 \text{ m/s}^2$$

$$v'^2 - v^2 = 2a's \rightarrow s = 84,5 \text{ m} \quad (1đ)$$

Câu 2:

$$a) \gamma = 1 + 2/i = 1,4$$

(2) $\rightarrow$ (3): đoạn nhiệt

$$P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma \rightarrow P_2 = 8,38 \text{ atm} \quad (0,5đ)$$

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{nR} = \frac{1,8 \cdot 10^5 \times 8 \cdot 10^{-3}}{0,6 \cdot 10^{-3} \times 8,31 \cdot 10^3} = 288,8 \text{ K} \quad (0,5đ)$$

(3) $\rightarrow$ (1): đẳng áp

$$\frac{V_3}{T_3} = \frac{V_1}{T_1} \rightarrow T_3 = 866,4 \text{ K} \quad (0,5đ)$$

$$b) A_{12} = 0 \text{ J} \quad (1,5đ)$$

$$A_{23} = \Delta U_{23} = \frac{f}{2} (P_3 V_3 - P_2 V_2) = -5960 \text{ J}$$

$$A_{31} = -p_3 (V_1 - V_3) = 2880 \text{ J}$$

$$A = A_{12} + A_{23} + A_{31} = -5960 + 2880 = -3080 \Rightarrow A' = -A = 3080 \text{ (J)}$$

$$c) \quad (1đ)$$

$$Q_{12} = \Delta U_{12} = \frac{f}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 13160 \text{ J}$$

$$Q_{23} = 0 \text{ J}$$

$$Q_{31} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) (p_1 V_1 - p_3 V_3) = -10.080 \text{ (J)}$$

$$d) \text{ Hiệu suất} \quad (1đ)$$

$$Q_1 = Q_{23} = 13.160 \text{ (J)}$$

$$Q_2 = Q_{31} = -10.080 \text{ (J)} \Rightarrow Q_2' = 10.080 \text{ (J)}$$

$$H = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{10.080}{13160} = 23,4\%$$